

Entendendo os Autômatos com Saída: Mealy e Moore

Integrantes do grupo: Matheus Dias Pichler e Gabriel Argimon Gonzalez

No campo da Teoria da Computação, não basta apenas que uma máquina "aceite" ou "rejeite" uma informação. Muitas vezes, precisamos que ela **reaja** e nos devolva algo. É aqui que entram as máquinas de Mealy e Moore, extensões dos autômatos finitos que transformam entradas em respostas concretas.

A Máquina de Mealy:

A grande sacada da Máquina de Mealy é o seu "reflexo". Nela, a saída acontece no exato momento da transição. Imagine que a máquina decide o que dizer baseando-se no lugar onde está **mais** o que ela acabou de ler. É um modelo extremamente ágil e flexível.

Como ela se organiza (Sêxtupla): Formalmente, ela é descrita por seis elementos fundamentais:

- **Alfabeto de Entrada:** O "dicionário" de símbolos que a máquina entende.
- **Conjunto de Estados:** As diferentes situações ou "humores" que o sistema pode assumir.
- **Função de Transição (O Coração):** É a regra que dita o próximo passo e, simultaneamente, qual palavra de saída deve ser gerada.
- **Ponto de Partida (Estado Inicial):** Onde o processo ganha vida.
- **Estados Finais:** Onde a máquina encerra sua tarefa com sucesso.
- **Alfabeto de Saída:** O conjunto de respostas que ela é capaz de produzir.

A Máquina de Moore:

Diferente da sua "irmã" Mealy, a Máquina de Moore é mais estável. Nela, a saída não se importa com o que acabou de entrar, mas sim com o **estado atual** da máquina. Se você chegou ao "Estado A", a saída será sempre a mesma, independentemente do caminho que te levou até lá.

Sua estrutura (7-upla): Ela precisa de um elemento a mais (sete no total) para funcionar, pois separa a regra de "para onde ir" da regra de "o que dizer" (a Função de Saída). Enquanto a Mealy faz tudo na transição, a Moore tem uma função dedicada apenas para rotular seus estados com uma mensagem de saída.

Qual a diferença real entre elas?

Se precisarmos resumir o que as separa, os pontos seriam:

1. **O "Gatilho" da Saída:** Na Mealy, a saída depende do par (estado + entrada). Na Moore, depende apenas do estado.
2. **O Silêncio da Entrada Vazia:** Se você não der comando nenhum, a Mealy fica em silêncio. Já a Moore, por padrão, já "nasce" emitindo a saída do seu estado inicial.
3. **No Papel:** Nos diagramas, a saída da Mealy fica em cima das setas (transições), enquanto na Moore ela fica escrita dentro dos círculos (estados).

Onde vemos isso na prática?

O exemplo mais claro é um **Sistema de Gestão de Arquivos**.

Imagine que o arquivo está no estado **Inexistente**. Se o usuário envia o comando "Criar", a transição para o estado **Aberto** gera imediatamente a mensagem "Arquivo Criado!" (comportamento Mealy). Se o usuário tentar "Fechar" algo que nem existe, a máquina barra a ação com um erro.

Além disso, essas máquinas são a base para:

- **Limpeza de textos:** Como algoritmos que removem espaços extras automaticamente enquanto você digita.
- **Análise de Código:** Compiladores que transformam texto em "tokens" de programação.
- **Navegação Web:** Onde cada clique em um link gera uma nova página na sua tela.



Referências Bibliográficas:

MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman,

2011. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS). ISBN 978-85-7780-799-4.

HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. 2. ed. São Paulo: Campus, 2002.